

GAMERSLAYER: Aplicativo para verificação de compatibilidade de jogos em dispositivos Android utilizando React Native e Firebase

Lucas S. V. Mendonça¹, Marcelo Paiva²

RESUMO:

Palavras-chave:

ABSTRACT:

Keywords:

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, os jogos digitais se consolidaram como uma das principais formas de entretenimento no mundo, atingindo públicos de diferentes faixas etárias e contextos sociais. Esse fenômeno foi amplamente impulsionado pela popularização dos dispositivos móveis, que transformaram a forma como os usuários consomem conteúdo interativo. Silva et al. (2016) observam que, desde os anos 2000, os dispositivos móveis vêm facilitando o acesso a jogos digitais por meio da ampliação da conectividade e da mobilidade dos usuários.

Esse crescimento se reflete não apenas no número de usuários, mas também no volume de investimentos e transações envolvidas. Projeções da Mordor Intelligence (2024) indicam que o mercado global de jogos para

dispositivos móveis pode superar os 160 bilhões de dólares até 2029, sendo o Brasil um dos destaques que ocupa a quarta posição mundial em número de usuários, com mais de 270 milhões de linhas móveis ativas. Além do lazer, os jogos vêm sendo explorados em contextos educacionais e terapêuticos, ampliando ainda mais sua relevância.

Contudo, o avanço tecnológico dos smartphones e a variedade de modelos disponíveis geram um cenário complexo de fragmentação de hardware e software. Essa diversidade pode comprometer diretamente a compatibilidade e o desempenho de aplicativos, especialmente jogos que demandam recursos intensivos.

Muitos usuários enfrentam travamentos, falhas e experiências negativas ao tentar rodar jogos que ultrapassam as capacidades técnicas de seus dispositivos. Além disso, a maioria dos usuários não possui conhecimento técnico para interpretar os requisitos mínimos exigidos por esses aplicativos. (SILVA et al., 2016)

Falcão (2022) e Hutri (2023) concordam que essas incompatibilidades decorrem de limitações técnicas específicas dos aparelhos, comprometendo a experiência do usuário ao executar jogos mais exigentes. Dispositivos

¹ Graduando em (Engenharia/Ciência). E-mail: exemplo1@dominio.com.br

² Título do orientador (Dr. MsC. Esp). E-mail: exemplo3@iesb.edu.br

com capacidades distintas proporcionam experiências completamente diferentes ao executar o mesmo jogo, impactando diretamente o desempenho e a estabilidade dos aplicativos.

A ausência de ferramentas que auxiliem o usuário a verificar, de forma clara e automatizada, se seu aparelho é compatível com determinado jogo antes da instalação é uma lacuna evidente. Como consequência, usuários frequentemente instalam jogos que seus dispositivos não suportam adequadamente, resultando em travamentos, falhas, consumo excessivo de recursos e avaliações negativas nas lojas de aplicativos. Nesse contexto, torna-se necessário o desenvolvimento de soluções que democratizem o acesso à informação técnica e reduzam frustrações relacionadas ao desempenho e usabilidade de aplicativos.

A proposta deste trabalho surge inspirada no site “Can You Run It”, amplamente utilizado por usuários de computadores para analisar a compatibilidade entre jogos e o hardware de seus computadores. Este projeto propõe a adaptação dessa ideia para o ambiente mobile por meio do desenvolvimento de um aplicativo multiplataforma que forneça diagnósticos automatizados com base nas configurações técnicas dos dispositivos móveis e nos requisitos mínimos dos jogos.

Além de solucionar um problema técnico recorrente, essa proposta se alinha à tendência crescente do uso dos smartphones como ferramentas de informação, apoio à

decisão e educação (Moura, 2012). Ao traduzir informações técnicas em dados acessíveis e compreensíveis para o público leigo, o aplicativo pretende melhorar a experiência do usuário e promover maior eficiência no uso dos recursos dos dispositivos móveis.

Dessa forma, o presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como objetivo desenvolvimento de um aplicativo capaz de identificar, de forma automatizada, a compatibilidade entre jogos digitais e aparelhos móveis, contribuindo para o aprimoramento da experiência do usuário, a acessibilidade digital e a confiabilidade na instalação de jogos no ecossistema Android.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O Crescimento dos Jogos Móveis

O mercado de jogos digitais para dispositivos móveis tem se expandido significativamente nos últimos anos, tornando-se uma das principais formas de entretenimento digital. Essa expansão é impulsionada por diversos fatores, como o avanço tecnológico dos smartphones, o aumento da conectividade móvel e a popularização de plataformas de distribuição digital, como a Google Play Store e a App Store. Segundo Silva et al. (2016), esse fenômeno está diretamente relacionado à acessibilidade e portabilidade proporcionadas pelos dispositivos móveis, o que permite que usuários de diferentes faixas etárias e contextos sociais participem ativamente desse mercado.

De acordo com o relatório da Mordor Intelligence (2024), o mercado global de jogos móveis deve atingir US\$ 164,81 bilhões até 2029, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,39%. Esses dados evidenciam a força do setor e a demanda crescente por jogos de alta performance em dispositivos cada vez mais variados e exigentes.

2.2 Fragmentação e Problemas de Compatibilidade

Com o crescimento do mercado, surgem também novos desafios, especialmente no que se refere à compatibilidade técnica entre jogos e dispositivos. A grande variedade de modelos de smartphones disponíveis no mercado — com diferentes versões de sistemas operacionais, quantidades de memória RAM, processadores e GPUs — torna difícil garantir que um jogo funcione adequadamente em todos os aparelhos. Essa fragmentação do ecossistema Android é uma das principais fontes de incompatibilidade entre aplicativos e dispositivos móveis.

Falcão (2022) aponta que muitas dessas incompatibilidades decorrem de limitações técnicas específicas dos aparelhos, o que compromete a experiência do usuário ao rodar jogos mais exigentes. Essa visão é reforçada por Hutri (2023), que destaca que dispositivos com capacidades distintas podem proporcionar experiências completamente diferentes ao executar o mesmo jogo, impactando

diretamente o desempenho e a estabilidade dos aplicativos.

A ausência de ferramentas acessíveis que informem ao usuário, de forma clara, se seu dispositivo atende aos requisitos mínimos de determinado jogo, agrava ainda mais esse cenário. Como consequência, usuários frequentemente instalam jogos que seus dispositivos não suportam adequadamente, resultando em travamentos, falhas, consumo excessivo de recursos e avaliações negativas nas lojas de aplicativos.

2.3 Tecnologias Aplicadas: React Native, Expo e Firebase

A escolha das tecnologias utilizadas no desenvolvimento do aplicativo proposto neste trabalho está diretamente relacionada à necessidade de compatibilidade, escalabilidade e praticidade no ambiente multiplataforma. O React Native é uma biblioteca de código aberto desenvolvida pelo Facebook, que permite a criação de aplicativos móveis nativos utilizando JavaScript e componentes React. Essa abordagem facilita o desenvolvimento para Android e iOS a partir de um único código-fonte (Hutri, 2023).

O Expo, por sua vez, é uma ferramenta complementar ao React Native, que abstrai configurações complexas e oferece uma estrutura simplificada para testes, compilação e publicação de aplicativos. Além disso,

disponibiliza acesso facilitado a APIs do dispositivo, como câmera, armazenamento, bateria e informações do sistema (Huttri, 2023).

Para a camada de backend, o Firebase foi escolhido por oferecer uma infraestrutura robusta e integrada. Ele fornece funcionalidades como autenticação de usuários, banco de dados em tempo real (Firestore), armazenamento em nuvem e funções serverless. Falcão (2022) exemplifica a eficiência dessa combinação tecnológica ao desenvolver um aplicativo turístico utilizando React Native e Firebase, destacando a facilidade de integração entre as plataformas e o baixo custo operacional.

A combinação dessas ferramentas permite o desenvolvimento de um aplicativo moderno, leve, funcional e com potencial de expansão, atendendo às demandas do projeto GamerSlayer.

2.4 Usabilidade e Experiência do Usuário

A experiência do usuário (UX) é um dos pilares fundamentais para o sucesso de qualquer aplicativo, especialmente em contextos onde informações técnicas precisam ser traduzidas para o público leigo. Moura (2012) ressalta que os dispositivos móveis devem ser compreendidos não apenas como ferramentas de consumo, mas também como

instrumentos de aprendizado, acesso à informação e apoio à tomada de decisão.

Aplicativos que têm como objetivo principal fornecer diagnósticos, análises técnicas ou suporte ao usuário precisam priorizar a clareza, a simplicidade e a acessibilidade. Muitos usuários não possuem conhecimento técnico suficiente para interpretar dados como RAM, processador ou versão do sistema operacional. Nesse sentido, a usabilidade torna-se tão importante quanto a precisão técnica das informações apresentadas.

Soluções com interfaces intuitivas, linguagem acessível e feedback visual eficaz são mais propensas a alcançar públicos diversos, aumentando o engajamento e promovendo uma experiência positiva. A proposta do GamerSlayer, ao focar em elementos visuais como cores, ícones e mensagens explicativas, contribui diretamente para essa abordagem centrada no usuário.

3 METODOLOGIA

3.1 Abordagem Geral

A presente pesquisa possui caráter **aplicado**, com abordagem **qualitativa** e **exploratória**, tendo como objetivo o desenvolvimento de uma solução tecnológica inovadora voltada à análise de compatibilidade entre jogos móveis e dispositivos Android.

O desenvolvimento do aplicativo foi guiado por práticas ágeis e estruturado em

ciclos iterativos, com foco em modularidade, escalabilidade, usabilidade e integração entre tecnologias modernas como **React Native**, **Expo** e **Firebase**.

A escolha das tecnologias utilizadas no desenvolvimento do aplicativo proposto neste trabalho está diretamente relacionada à necessidade de compatibilidade, escalabilidade e praticidade no ambiente multiplataforma.

3.2 Tecnologias Utilizadas

O projeto foi implementado com as seguintes tecnologias:

- **React Native:** framework para desenvolvimento multiplataforma (Android e iOS) utilizando JavaScript e TypeScript, promovendo reaproveitamento de código e alta produtividade (Hutri, 2023). React Native, criado pelo Facebook, é um framework que permite desenvolver apps móveis nativos usando JavaScript, com uma abordagem baseada em componentes reutilizáveis.

Essa abordagem facilita o desenvolvimento para Android e iOS a partir de um único código-fonte (Hutri, 2023).

- **Expo:** plataforma que simplifica a configuração do ambiente React Native, fornecendo acesso fácil a APIs nativas como armazenamento, sensores, câmera e sistema (Hutri, 2023).

O Expo facilita o uso do React

Native ao reduzir configurações técnicas e oferecer uma estrutura pronta para testes e publicação, com acesso a recursos como câmera e armazenamento para testes, compilação e publicação de aplicativos. Além disso, disponibiliza acesso facilitado a APIs do dispositivo, como câmera, armazenamento, bateria e informações do sistema (Hutri, 2023).

- **Firebase:** backend em nuvem que oferece autenticação, banco de dados Firestore, armazenamento de arquivos e funções serverless (Falcão, 2022).

- Optou-se pelo uso do Firebase devido à sua facilidade de integração entre autenticação, banco de dados e armazenamento, ideal para apps com backend simplificado. Ele fornece funcionalidades como autenticação de usuários, banco de dados em tempo real (Firestore), armazenamento em nuvem e funções serverless. Falcão (2022) exemplifica a eficiência dessa combinação tecnológica ao desenvolver um aplicativo turístico utilizando React Native e Firebase, destacando a facilidade de integração entre as plataformas e o baixo custo operacional.

A combinação dessas ferramentas permite o desenvolvimento de um aplicativo moderno, leve, funcional e com potencial de expansão,

atendendo às demandas do projeto GamerSlayer.

3.2.1 Utilização de APIs Secundárias no Projeto

O projeto GamerSlayer integrou diversas APIs complementares (ou secundárias) para compor o ecossistema funcional do aplicativo. Essas APIs foram utilizadas com o objetivo de obter dados técnicos, interagir com serviços externos e melhorar a experiência do usuário.

As principais APIs utilizadas foram:

- **Google Play Store Scraping API (RapidAPI)**

Utilizada para buscar e exibir informações sobre jogos e aplicativos disponíveis na Google Play Store.

- **Endpoint base:**

<https://google-play-store-scraping-api.p.rapidapi.com>

- **Funcionalidades**

integradas:

- Sugestões de aplicativos e jogos similares (/search-suggestions-deep);
- Detalhes completos do aplicativo selecionado (/app-details);
- Avaliações de usuários (/app-reviews).

- ◊ **Device Info API (Expo)**

Responsável por coletar as informações técnicas do dispositivo do usuário.

- **Pacote utilizado:** expo-device

- **Dados obtidos:**

- Modelo e fabricante do dispositivo;
- Versão do sistema operacional;
- Arquitetura do processador (ARM, x86).

- ◊ **File System API (Expo)**

Empregada para verificar a capacidade de armazenamento do dispositivo.

- **Pacote utilizado:** expo-file-system

- **Informações obtidas:**

- Espaço de armazenamento livre;
- Capacidade total de armazenamento interno.

- ◊ **Memory Info API (React Native)**

Implementada por meio de módulos nativos para coleta de dados de memória.

- **Funcionalidades integradas:**

- Quantidade total de memória RAM do dispositivo;
- Memória disponível no momento da análise.

- ◊ **Share API (React Native)**

Permite ao usuário compartilhar informações sobre jogos com outras pessoas.

- **Pacote utilizado:** react-native-share

- **Funcionalidade principal:**

- Compartilhar informações dos jogos via mensagem, e-mail ou outros apps.

- **◊ Firebase Authentication**

Utilizada como solução de backend para autenticação e gerenciamento de contas.

- **Funcionalidades utilizadas:**
 - Login com e-mail e senha;
 - Cadastro de novos usuários;
 - Envio de link para redefinição de senha via e-mail.

Essas APIs atuam de forma integrada para garantir que o aplicativo consiga realizar desde a coleta de dados do dispositivo até a análise de compatibilidade e compartilhamento das informações. A escolha por soluções de código aberto e de fácil integração contribuiu para acelerar o desenvolvimento e garantir maior portabilidade entre dispositivos Android.

3.3 Etapas de Desenvolvimento

a) Levantamento de Requisitos

Foram definidos os seguintes requisitos

funcionais:

- Interface intuitiva com foco em usabilidade e acessibilidade;
- Captura automática das especificações técnicas do dispositivo;
- Consulta de dados técnicos dos jogos via API;
- Algoritmo para verificação e pontuação de compatibilidade;
- Armazenamento de histórico e gerenciamento de contas de usuário.

b) Estrutura e Organização do Projeto

A arquitetura do aplicativo foi organizada de forma modular, com as seguintes divisões:

- screens/: telas da aplicação;
- components/: componentes reutilizáveis;
- services/: integração com APIs e lógica de dados;
- utils/: funções auxiliares;
- styles/: estilização global e centralizada.

c) Coleta e Análise de Dados do Dispositivo

Com o uso das bibliotecas expo-device, expo-battery e expo-application, o app coleta:

- Versão do Android;
- Modelo e fabricante do

dispositivo;

- Quantidade de memória RAM;
- Tipo de CPU e GPU;
- Nível e status da bateria.

Essas informações são processadas internamente e utilizadas para comparar os requisitos mínimos dos jogos com as capacidades do aparelho.

d) Consulta à Google Play e Comparação

Utilizando a **RapidAPI**, o sistema coleta dados de jogos da Google Play Store, incluindo:

- Requisitos mínimos (versão do Android, RAM, etc.);
- Tamanho do aplicativo;
- Avaliações e screenshots.

Esses dados são cruzados com as informações coletadas do dispositivo. A compatibilidade é medida por meio de um **algoritmo de pontuação**, que gera uma nota de 0 a 100 com base em critérios ponderados.

e) Interface e Usabilidade

A interface foi projetada no **Figma**, com foco em usuários leigos. Foram utilizadas boas práticas de UX, como:

- Cores indicativas de compatibilidade;
- Ícones explicativos;
- Feedback visual em tempo real;
- Navegação fluida com

React Navigation.

f) Testes e Validação

O aplicativo foi testado em diferentes modelos de smartphones Android, desde dispositivos de entrada até modelos intermediários e avançados, assegurando:

- Precisão na coleta dos dados técnicos;
- Geração confiável da pontuação de compatibilidade;
- Boa performance e tempo de resposta;
- Persistência de histórico local;
- Testes unitários em funções críticas, como `verificaCompatibilidade()`.

g) Segurança e Manutenção

A autenticação dos usuários é realizada com **Firestore Authentication**, enquanto as regras de acesso ao Firestore garantem a proteção dos dados. O aplicativo utiliza **debounce**, **cache local** e otimização de requisições para reduzir o consumo de dados móveis e melhorar a eficiência do sistema.

3.5 Prototipação de Interfaces com Figma

A criação da interface do aplicativo GamerSlayer foi realizada com apoio da ferramenta Figma, amplamente utilizada no design de interfaces digitais por sua capacidade de colaboração e facilidade de adaptação entre diferentes tamanhos de tela. A prototipação foi

essencial para garantir uma navegação intuitiva, foco em usabilidade e coerência visual entre os componentes da aplicação.

Inicialmente, foram elaborados wireframes de baixa fidelidade em papel, permitindo definir o fluxo de telas e a hierarquia de elementos de forma rápida. Posteriormente, esses esboços evoluíram para wireframes digitais de média fidelidade, e, por fim, para um protótipo de alta fidelidade, contendo paleta de cores, ícones, textos e simulação de interações em tempo real.

Essa etapa do projeto segue a abordagem defendida por Santos (2013), ao destacar que o design de interfaces móveis deve priorizar a clareza, acessibilidade e adaptação ao comportamento do usuário, visando minimizar a frustração e maximizar a funcionalidade nos dispositivos móveis contemporâneos.

As telas prototipadas estão disponíveis nos **Apêndices A1 a A14**, incluindo fluxos como login, busca de jogos, resultados de compatibilidade e histórico de análises realizadas. Essa prototipação orientou o desenvolvimento visual do aplicativo e serviu de base para testes iniciais de usabilidade.

3.6 Considerações sobre Privacidade e Segurança

Durante o desenvolvimento do GamerSlayer, foram adotadas práticas para garantir que a coleta de dados do dispositivo do usuário respeite os princípios fundamentais de

privacidade e proteção de informações. O aplicativo acessa exclusivamente dados técnicos do dispositivo — como modelo, processador, memória RAM e versão do Android — e **não coleta nem armazena dados sensíveis**, como localização, contatos, mensagens ou arquivos pessoais.

A análise de compatibilidade é realizada localmente no dispositivo, e os dados enviados ao Firebase são limitados ao histórico de diagnósticos e autenticação por e-mail, protegidos por regras de segurança configuradas no Firestore. Cada usuário tem acesso somente ao próprio conteúdo.

Essa abordagem está em conformidade com os princípios da **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018)**, que orienta o tratamento de dados pessoais com base na finalidade, adequação, necessidade e segurança. Segundo Ferreira e Lima (2021), aplicações móveis devem adotar uma política de coleta mínima e garantir a transparência nas interações com o usuário.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação **GamerSlayer** encontra-se em estágio funcional, com diversas partes já implementadas e testadas em dispositivos reais. Até o momento, as seguintes funcionalidades principais foram desenvolvidas com sucesso:

- Coleta automatizada de dados técnicos do dispositivo, como memória RAM, processador, versão do

Android e status da bateria;

- Integração com a **Google Play Store**, via **RapidAPI**, para obtenção de requisitos mínimos de jogos;
- Algoritmo de verificação de compatibilidade que gera uma **pontuação de 0 a 100**, com base em critérios ponderados como desempenho, versão mínima do sistema e capacidade de memória;
- Interface amigável e intuitiva, construída com foco em **usabilidade e acessibilidade**, utilizando feedback visual por meio de cores, ícones e mensagens explicativas;
- Armazenamento local de histórico de análises utilizando **AsyncStorage**;
- Autenticação básica com **Firebase**, garantindo individualização das contas dos usuários.

Os testes realizados demonstraram que o aplicativo é capaz de **realizar diagnósticos confiáveis em diferentes modelos de smartphones**, desde aparelhos de entrada até intermediários. Em dispositivos com limitações técnicas, o sistema foi capaz de identificar os gargalos, como memória insuficiente ou versão desatualizada do Android, apresentando feedback compreensível ao usuário leigo.

Essa abordagem responde diretamente à lacuna identificada por autores como Falcão (2022) e Hutri (2023), que ressaltam a

importância de soluções acessíveis e adaptadas à diversidade do mercado mobile. A comparação automatizada entre os dados do dispositivo e os requisitos dos jogos permite que o usuário **tome decisões informadas antes da instalação**, evitando frustrações como travamentos ou mau funcionamento.

4.1 Funcionalidades Implementadas

O fluxo do aplicativo foi cuidadosamente planejado para que até usuários leigos consigam interagir com facilidade e interpretar os resultados apresentados.

O aplicativo inicia com um **Splash Screen**: é a **tela de abertura** temporária que aparece enquanto o app está carregando ou se iniciando. Esta tela animada personalizada exib o ícone do projeto e o nome do desenvolvedor, (**Apêndice A15**). Em seguida, o usuário é direcionado à tela de login, que oferece as opções de autenticação por e-mail e senha, ativação da funcionalidade “manter conectado” ou criação de um novo perfil (**Apêndice A16**).

A tela de cadastro permite a inserção de nome de usuário, e-mail, senha e confirmação de senha. Caso o e-mail já esteja vinculado a uma conta existente, o sistema bloqueia o registro duplicado. Após o cadastro, o usuário é redirecionado automaticamente à tela de login (**Apêndice A17**). Também está disponível a opção “esqueci minha senha”, que envia automaticamente um e-mail com link de redefinição de senha (**Apêndice A18**). No

entanto, como a funcionalidade exige uma página web externa para finalização da alteração, ela ainda não foi implementada nesta versão.

Após o login, o usuário acessa a tela principal do aplicativo, composta por um campo de busca para inserção do nome do jogo, um botão de pesquisa e a exibição em tempo real das especificações técnicas do dispositivo — incluindo processador, memória RAM, sistema operacional e status da bateria (**Apêndice A19**).

No canto superior direito, o ícone de engrenagem leva a três funcionalidades principais: **perfil**, **histórico** e **feedback** (**Apêndice A20**). Na tela de feedback, o usuário responde perguntas relacionadas à experiência de uso, cujas respostas são armazenadas no Firebase para futura análise (**Apêndice A21**). No menu perfil, o usuário pode visualizar seu nome de usuário, e-mail e adicionar uma imagem de avatar, bem como preencher uma descrição pessoal no campo “sobre mim”. Também é possível acionar novamente o envio do link de alteração de senha (**Apêndice A22**). A tela de histórico apresenta os jogos pesquisados anteriormente, com avaliação por estrelas e a opção de refazer a análise por meio de um botão de seta ao lado de cada item (**Apêndice A23**).

Ao realizar uma nova busca, o aplicativo utiliza a API da Google Play Store (via RapidAPI) para localizar o jogo pesquisado e exibir sugestões similares

(**Apêndice A24**). Ao selecionar um jogo, uma nova tela é apresentada, dividida em três abas principais:

- **Visão Geral:** descrição do jogo, screenshots e informações básicas (**Apêndice A25**);
- **Detalhes:** dados técnicos, como tamanho do app, versão mínima do Android e avaliação média (**Apêndice A26**);
- **Compatibilidade:** diagnóstico personalizado que compara as exigências do jogo com os dados técnicos do dispositivo, gerando uma pontuação de 0 a 100 (**Apêndice A27**).

Essa pontuação é acompanhada de feedback visual, utilizando cores e ícones explicativos para facilitar a interpretação, mesmo por usuários sem conhecimento técnico. Ao final da tela de análise, há dois botões disponíveis: um para **compartilhar as informações do jogo** (gerando uma mensagem padrão que pode ser enviada por aplicativos de comunicação) e outro para **abrir diretamente o link do jogo na Play Store** (**Apêndice A28**).

4.2 Limitações de Dados Técnicos da API

Além das limitações estruturais da API, durante a análise do código e da resposta dos dados fornecidos pela Play Store via RapidAPI, foram identificadas diversas informações técnicas relevantes que **não estão disponíveis**

de forma estruturada para permitir uma comparação de compatibilidade mais precisa entre os jogos e os dispositivos dos usuários.

Entre os dados ausentes, destacam-se:

- **Requisitos de GPU específicos**, como modelo exato (ex: Adreno 650 ou Mali-G78), suporte a APIs gráficas ou velocidade do chip gráfico;
- **Requisitos de CPU**, como frequência mínima (GHz), arquitetura recomendada e número de núcleos;
- **Memória RAM recomendada**, que não é informada de forma exata ou categorizada por tipo de jogo (casual, competitivo, alta performance);
- **Informações de consumo de energia**, como impacto na duração da bateria ou exigência de resfriamento para jogos intensivos;
- **Dados de rede**, como largura de banda ideal ou latência recomendada para experiências online estáveis;
- **Requisitos de sensores**, como uso obrigatório de acelerômetro, giroscópio ou sensores de proximidade, além do grau de precisão exigido;
- **Parâmetros de tela**, incluindo taxa de atualização e densidade mínima de pixels (PPI);
- **Configurações de**

áudio, como suporte a áudio espacial ou necessidade de dispositivos específicos para reprodução fiel do som do jogo.

A ausência desses dados dificulta uma análise mais granular da compatibilidade técnica, já que a avaliação realizada atualmente se baseia apenas nas informações básicas disponíveis (nome do jogo, versão do sistema, tamanho e descrição).

Como proposta de melhoria futura, considera-se a criação de um **banco de dados proprietário**, alimentado manualmente com informações técnicas de jogos populares, possibilitando uma verificação mais precisa e personalizada. Isso permitiria ao GamerSlayer tornar-se uma referência em diagnósticos técnicos de compatibilidade, mesmo em ambientes com APIs limitadas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos indicam que o **GamerSlayer cumpre seu objetivo principal**: oferecer uma ferramenta confiável, acessível e amigável para avaliação prévia da compatibilidade entre jogos móveis e smartphones Android.

Com base em uma metodologia aplicada e exploratória, fundamentada em revisão de literatura relevante e em práticas de desenvolvimento ágil, foi possível construir uma aplicação funcional utilizando **React Native**, **Expo** e **Firestore**. O aplicativo foi testado em dispositivos reais, demonstrando

eficácia na coleta de informações, análise técnica e apresentação de resultados compreensíveis mesmo para usuários leigos.

Os resultados obtidos validam a viabilidade da proposta, tanto do ponto de vista técnico quanto da experiência do usuário. O GamerSlayer mostrou-se capaz de entregar uma pontuação objetiva de compatibilidade, reduzir a frustração na instalação de jogos incompatíveis, e oferecer uma interface amigável com feedback visual intuitivo.

Algumas limitações foram observadas:

- A API utilizada nem sempre fornece dados completos de todos os jogos disponíveis na loja;
- O algoritmo de pontuação ainda depende de ajustes finos para refletir com maior precisão o desempenho real nos aparelhos;
- Alguns dispositivos apresentaram pequenas inconsistências na coleta de dados, especialmente modelos mais antigos com suporte limitado a bibliotecas nativas.

Ainda que estas limitações tenham sido identificadas, o projeto representa um avanço concreto na área de usabilidade e acessibilidade digital aplicada a jogos móveis.

O projeto também se mostra promissor para expansões futuras, como integração com jogos independentes, versão iOS ou benchmarking entre dispositivos.

Como trabalho futuro, sugere-se:

- Melhorias na precisão da pontuação de compatibilidade;
- Inclusão de recursos de benchmarking;
- Integração com outras lojas de aplicativos, como a App Store;
- Expansão para recomendações de jogos compatíveis;
- Criação de um painel de comparação entre dispositivos.

Dessa forma, o GamerSlayer demonstra não apenas viabilidade técnica, mas também potencial de transformar a experiência de usuários que enfrentam dificuldades ao instalar jogos incompatíveis, contribuindo para o uso mais consciente e eficiente dos recursos dos dispositivos, e preenchendo uma lacuna importante no ecossistema Android.

Referências:

FALCÃO, F. D. Desenvolvimento do aplicativo Turistando Beberibe utilizando React Native. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas e Mídias Digitais) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022.

FERREIRA, J.; LIMA, T. Privacidade e segurança de dados em aplicações móveis: uma abordagem orientada à LGPD. Revista Brasileira de Tecnologias Aplicadas, v. 9, n. 2,

p. 45–59, 2021.

HUTRI, H. Comparison of React Native and Expo. Lappeenranta: Lappeenranta–Lahti University of Technology, 2023. Master's Thesis.

MOURA, A. Mobile learning: tendências tecnológicas emergentes. In: ENCONTRO SOBRE WEB 2.0, 2012, Universidade Portucalense. Disponível em: <https://www.upt.pt>. Acesso em: 13 maio 2025.

SANTOS, J. Interfaces para dispositivos móveis. São Paulo: PUC-SP, 2013. Dissertação (Mestrado em Tecnologia da Inteligência e Design Digital).

SILVA, L. F.; PINHEIRO, M. D.; SANTOS, R. R.; SCHIMIGUEL, J. O crescimento dos jogos no mercado mobile e suas acessibilidades. Revista Científica FEB, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 1–18, fev. 2016. ISSN 2254-7630.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

MORDOR INTELLIGENCE.

Tamanho do mercado de jogos móveis e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029). Disponível em:

<https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/mobile-games-market>. Acesso em: 13 maio 2025.

ANEXOS

Anexo 1 - Tabela de dados de crescimento até 2029

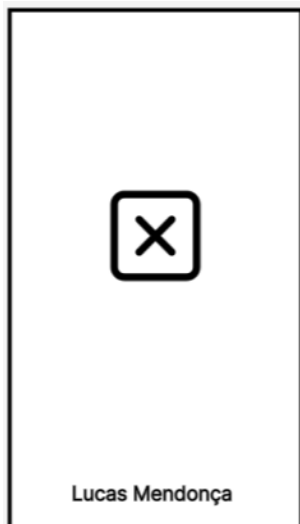


Anexo 2 - Tela do Can You RUN It

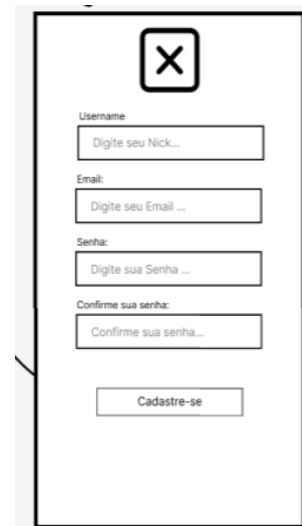


APÊNDICES

Apêndice 1 - Tela de Splash



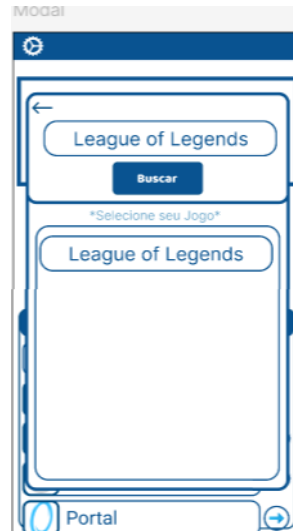
Apêndice 3 - Tela de cadastro



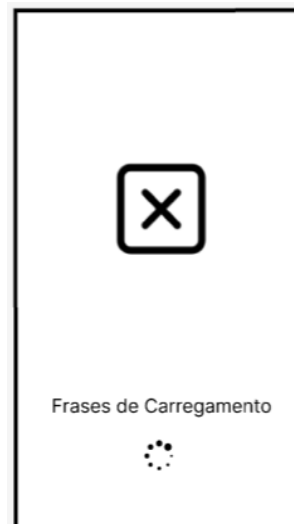
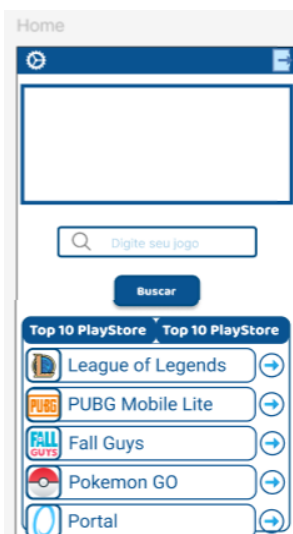
Apêndice 2 - Tela de login



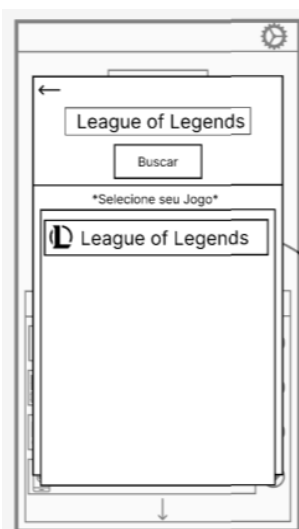
Apêndice 4 - Tela inicial



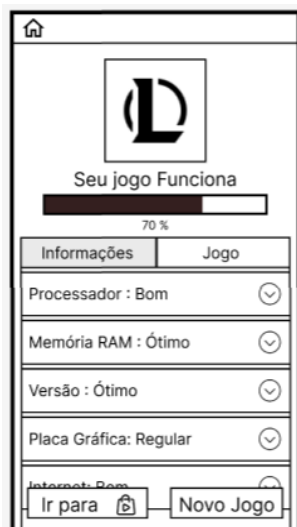
Apêndice 6 - Tela de carregamento



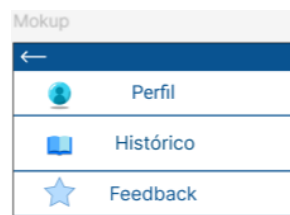
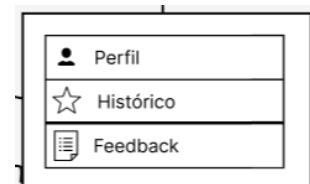
Apêndice 5 - Tela de busca do jogo



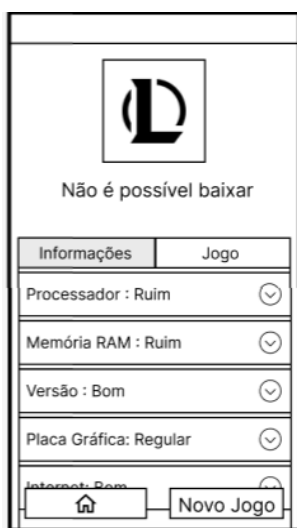
Apêndice 7 - Tela se o jogo for compatível com o aparelho



Apêndice 9 - Modal de configurações

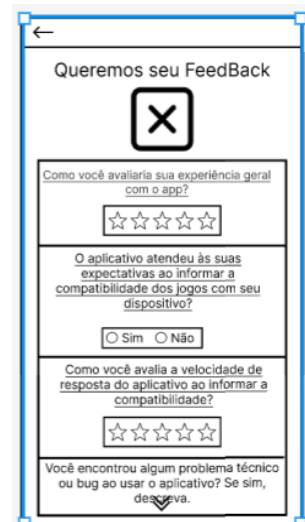
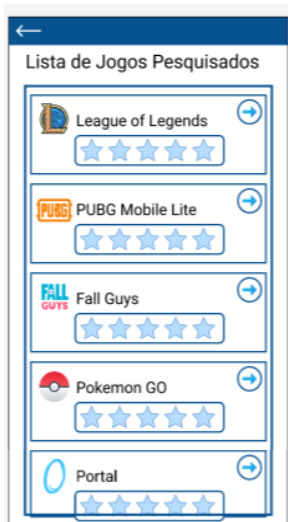


Apêndice 8 - Tela se o jogo não for compatível com o aparelho



Apêndice 10 - Tela de Histórico

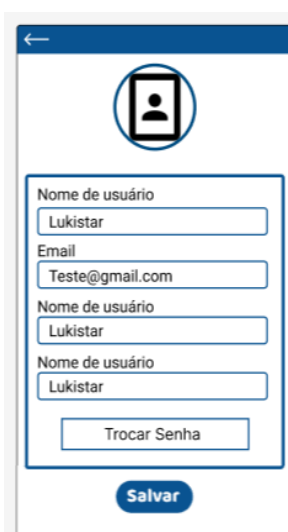




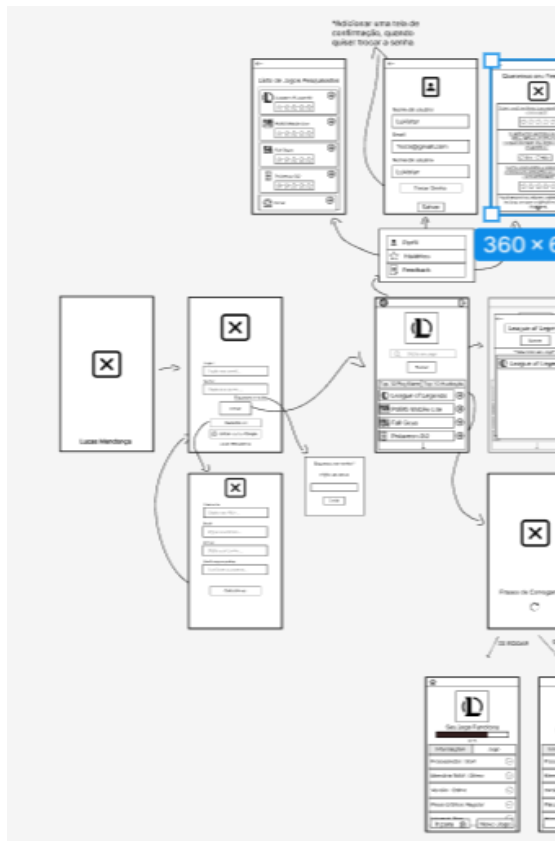
Apêndice 11 - Tela de Perfil



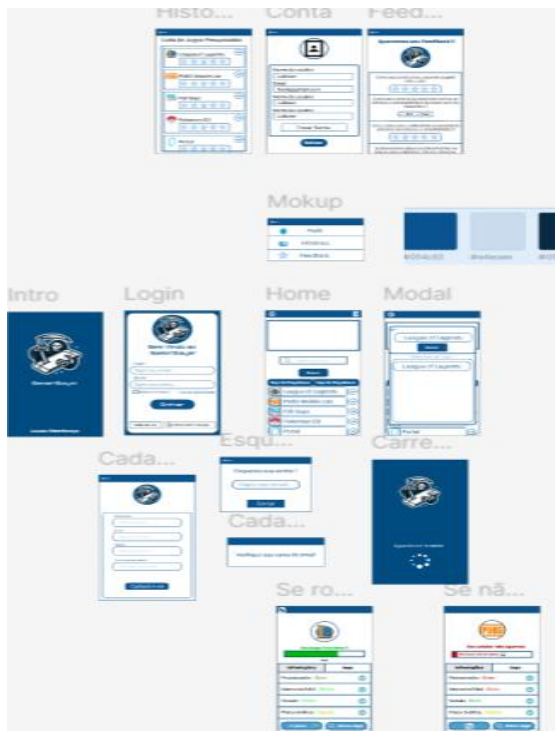
Apêndice 13 - Modelo em Wiframe



Apêndice 12 - Tela de Feedback



Apêndice 14 - Modelo Completo



Apêndice 15 - Tela de abertura animada do aplicativo (splash screen)



Apêndice 16 - Tela de login



Apêndice 17 - Tela de cadastro

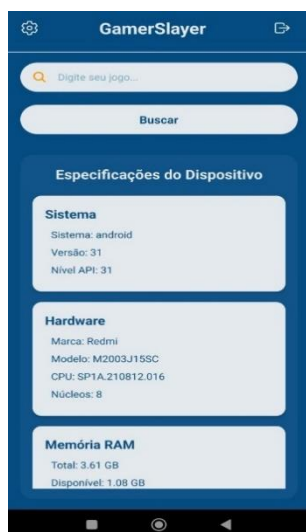


Apêndice 18 - Pop de redefinição de

senha via e-mail.



Apêndice 19 - Tela principal com campo de busca e dados técnicos do dispositivo.



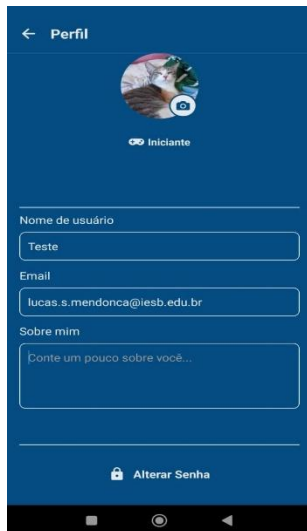
Apêndice 20 – Submenu com acesso às seções de perfil, histórico e feedback.



Apêndice 21 - Tela de feedback



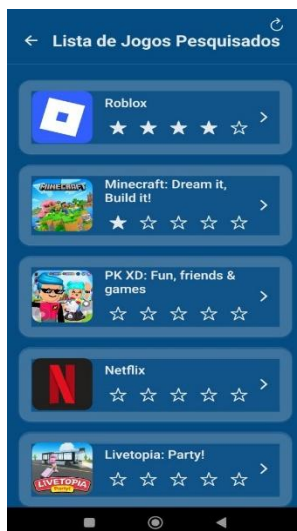
Apêndice 22 - Tela de perfil do usuário com avatar e descrição pessoal.



Apêndice 23 - Tela de histórico com jogos pesquisados



Apêndice 25 - Abas de exibição: Visão Geral com descrição e imagens do jogo.



Apêndice 24 - Resultados de busca de jogos com sugestões similares.



Apêndice 26 - Aba Detalhes



Apêndice 27 - Aba Compatibilidade

com pontuação gerada pela análise.



Apêndice 28 - Botões de compartilhamento e acesso à Play Store.

